

6. Übung „Diskrete Mathematik“

Binäre zyklische Codes

- 1a) Bestimmen Sie sämtliche irreduzible Polynome 3. Grades aus $F_2[X]$.
- b) Zerlegen Sie $X^7 - 1 \in F_2[X]$ in irreduzible Polynome.
2. Bestimmen Sie vom binären Hamming Code $H_2(3)$.
 - ein Generatorpolynom $g(X)$,
 - eine zyklische Generatormatrix G ,Hinweis: Es gibt zwei verschiedene, aber äquivalente solche Codes.
3. Bestimmen Sie von dem binären $[7, 6, 2]_2$ Paritätscode
 - das Generatorpolynom $g(X)$,
 - eine zyklische Generatormatrix G ,

Ternäre Codes mit den Parametern $[n, k, d]_3 = [4, 2, d]_3$

4. Erinnern Sie sich an: die Parameter $[n, k, d]$, eine Generatormatrix G und eine Kontrollmatrix H des ternären Hammingcodes $H_3(2)$.
5. Zerlegen Sie $X^4 - 1 \in F_3[X]$ in irreduzible Polynome.
6. Es gibt 2 zyklische ternäre Codes mit den Parametern $n = 4, k = 2$, welche? Bestimmen Sie dazu $d, g(X), G$ dieser Codes.
7. Gibt es folglich einen zu $H_3(2)$ isomorphen zyklischen Code?

Standardarray-Decodierung

8. Sei $C = H_3(2)$ der ternäre Hammingcode aus Aufgabe 6_4. Bestimmen Sie
 - die Klassenführer,
 - die Syndrome der Nebenklassen und
 - dekodieren Sie $\mathbf{r}_1 = 2\ 2\ 0\ 0, \mathbf{r}_2 = 0\ 1\ 2\ 1$

$[10, 8, 3]_{11}$ Code

9. Decodieren Sie die empfangenen Wörter

$$\mathbf{r}_1 = 1\ 1\ 5\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 3$$

$$\mathbf{r}_2 = 1\ 1\ 5\ 6\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 3$$

$$\mathbf{r}_3 = 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 3$$

Ü6 Lösungen

6_1 a) 1a) Bestimmen Sie sämtliche irreduzible Polynome 3. Grades aus $F_2[X]$.

Ein solches Polynom hat die Form $X^3 + aX^2 + bX + 1$, $a, b \in F_2$.

Für $a = b = 0$ oder $a = b = 1$ ist $X = 1$ Nullstelle, also $a \neq b$.

$\Rightarrow X^3 + X + 1$ oder $X^3 + X^2 + 1$

b) Zerlegen Sie $X^7 - 1 \in F_2[X]$ in irreduzible Polynome.

Kreisteilungsklassen: $\{s, sp, sp^2, \dots, sp^{d-1}\}$

$\{0\}, \{1, 2, -3\}, \{-1, -2, 3\}$

$X^7 - 1 = (X + 1)(X^3 + X + 1)(X^3 + X^2 + 1)$

Binäre zyklische Codes

6_2

Der binäre Hamming Code $H_2(3)$ hat die Parameter $[7, 4, 3]_2$.

d.h. Wortlänge $n = 7$, $k = \dim C = 4$, $d_C = 3$

Generatorpolynom $g(X) \mid X^7 - 1$, $\deg g(X) = p = n - k = 3$.

Zwei verschiedene Generatorpolynome führen auf äquivalente zyklische $[7, 4]_2$ Hammingcodes.

$$\begin{aligned} \text{1. Fall: } g(X) = 1 + X + X^3 & \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \text{2. Fall: } g(X) = 1 + X^2 + X^3 & \Rightarrow G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

6_3

Der $[7, 6]$ Paritätscode hat Wortlänge $n = 7$ und $k = \dim C = 6$.

Generatorpolynom $g(X) = X + 1 \mid X^7 - 1$. $\deg g(X) = p = n - k = 1$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ternäre Codes

6_4 Ternärer Hammingcode $H_3(2)$

Parameter $[4, 2, 3]_3$

$$H = (E | A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad G = (-A^T | E) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

6_5 Zerlegen Sie $X^4 - 1 \in F_3[X]$ in irreduzible Polynome.

Kreisteilungsklassen: $\{s, sp, sp^2, \dots, sp^{d-1}\}$

$\{0\}, \{1, -1\}, \{2\}$

$$\begin{aligned} X^4 - 1 &= (X - 1)(X^3 + X^2 + X + 1) = (X - 1)(X^2(X + 1) + (X + 1)) \\ &= (X - 1)(X + 1)(X^2 + 1) \end{aligned}$$

6_6 Es gibt 2 zyklische ternäre Codes mit den Parametern $n = 4, k = 2$, welche?

Bestimmen Sie dazu $d, g(X), h(X), G, H$ dieser Codes.

$$1. \quad g(X) = X^2 + 1, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad d = 2, \quad e = 0$$

$$2. \quad g(X) = X^2 - 1, \quad G = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad d = 2, \quad e = 0$$

6_7 Gibt es folglich einen zu $H_3(2)$ isomorphen zyklischen Code?

nein, denn beide zyklischen Codes haben nur $d = 2$, während $H_3(2)$ einen Fehler korrigieren kann, also $d = 3$.

6_8 Klassenführer, Syndrome der Nebenklassen, $r_1 = 2 \ 2 \ 0 \ 0$ $r_2 = 0 \ 1 \ 2 \ 1$

$$H = (E | A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Klassenführer

Syndrom

0 0 0 0

0 0

1 0 0 0

1 0

0 1 0 0

0 1

0 0 1 0

1 1

0 0 0 1

1 2

2 0 0 0

2 0

0 2 0 0

0 2

0 0 2 0

2 2

0 0 0 2

2 1

$$\text{Syn}(\mathbf{r}) = H\mathbf{r}^T$$

$$\mathbf{r}_1 = 2 \ 2 \ 0 \ 0$$

$$\text{Syn} \mathbf{r}_1 = H\mathbf{r}_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} 2 + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} 2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Klassenführer } \mathbf{e}_1 = 0 \ 0 \ 2 \ 0$$

d.h. Fehlerstelle $x = 3$, Fehlergröße $e_x = 2$

$$\mathbf{c}_1 = \mathbf{r}_1 - \mathbf{e}_1 = 2 \ 2 \ 1 \ 0$$

$$\mathbf{r}_2 = 0 \ 1 \ 2 \ 1$$

$$\text{Syn } \mathbf{r}_2 = H\mathbf{r}_2^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} 2 + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Klassenführer } \mathbf{e}_2 = 0 \ 2 \ 0 \ 0$$

d.h. Fehlerstelle $x = 2$, Fehlergröße $e_x = 2$

$$\mathbf{c}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{e}_2 = 0 \ 2 \ 2 \ 1$$

[10, 8, 3]₁₁ Code

6_9 Decodieren Sie die empfangenen Wörter

$$\mathbf{r}_1 = 1 \ 1 \ 5 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$\mathbf{r}_2 = 1 \ 1 \ 5 \ 6 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$\mathbf{r}_3 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

Inverse Modulo 11

$$\mathbf{a} \quad \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \end{matrix}$$

$$\mathbf{a}^{-1} \quad \begin{matrix} 1 & -5 & 4 & 3 & -2 & 2 & -3 & -4 & 5 & -1 \end{matrix}$$

$$\mathbf{r}_1 = 1 \ 1 \ 5 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$\mathbf{r}_2 = 1 \ 1 \ 5 \ 6 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$\mathbf{r}_3 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & -5 & -4 & -3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{e} = \mathbf{r} - \mathbf{c} = (0 \dots m \dots 0), \quad S(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} y, \quad \mathbf{c} = \mathbf{r} - \mathbf{e}$$

$$S(\mathbf{r}_1) = \begin{pmatrix} 15 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} 4 \quad \Rightarrow x = 3, y = 4$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_1 = 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3 = \mathbf{r}_3$$

$$S(\mathbf{r}_2) = \begin{pmatrix} 9 \\ 1+5 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} (-2) \quad \Rightarrow x = 6, y = -2$$

$$\Rightarrow \mathbf{c}_2 = 1 \ 1 \ 5 \ 6 \ 1 \ 3 \ 1 \ 1 \ 0 \ 3$$

$$S(\mathbf{r}_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{c}_3 = \mathbf{r}_3$$